



Projeto: SmartColeta-DF (Plataforma de Apoio à Decisão)

Autor: Arthur de Jesus (Project Owner)

Instituição: Curso de Ciência da Computação – Centro Universitário de Brasília (CEUB) | Projeto Integrador I

O Cenário e o Desafio no Distrito Federal

Planejamento Empírico e Manual:
Baseado em informações dispersas e experiência operacional.

Baixa Adaptação:
Dificuldade em responder às mudanças contínuas do ambiente urbano e da densidade populacional.

Rotas Fixas e Longas:
Distribuição desigual das regiões administrativas e áreas de coleta.

Alto Consumo de Recursos:
Maior tempo de operação e gasto excessivo de combustível.



O planejamento tradicional gera trajetos maiores que o necessário e encarece a gestão pública.

Conheça o SmartColeta-DF



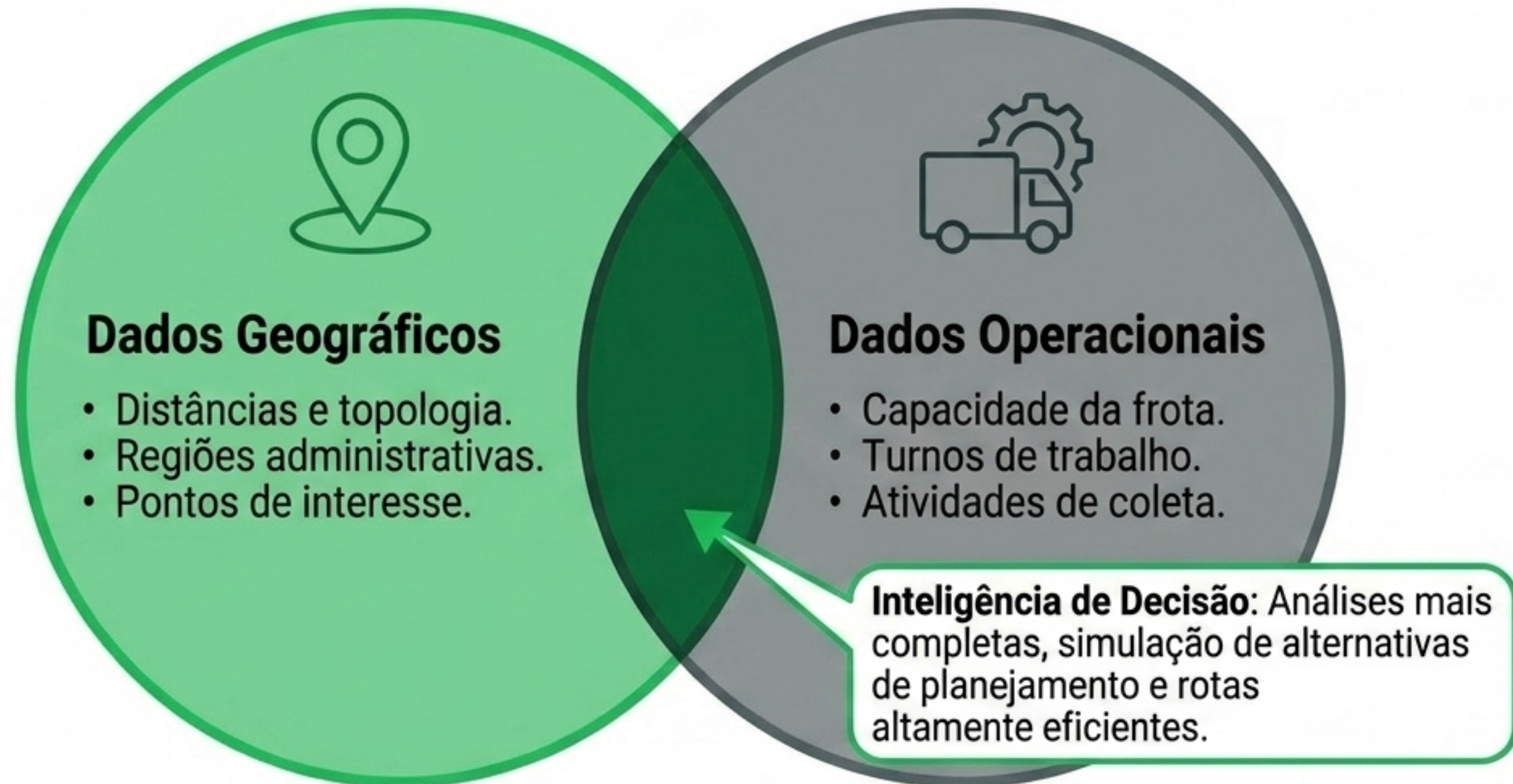
O que é: Uma plataforma web de apoio à decisão para otimização logística da coleta de resíduos sólidos urbanos.

Painel de Escopo	
O sistema É:	O sistema NÃO É:
✓ Um ambiente unificado de dados. ✓ Um gerador de rotas baseadas em dados otimizados. ✓ Um simulador de diferentes cenários logísticos.	✗ Um substituto para a tomada de decisão humana. ✗ Uma ferramenta de monitoramento/controle em tempo real da frota.

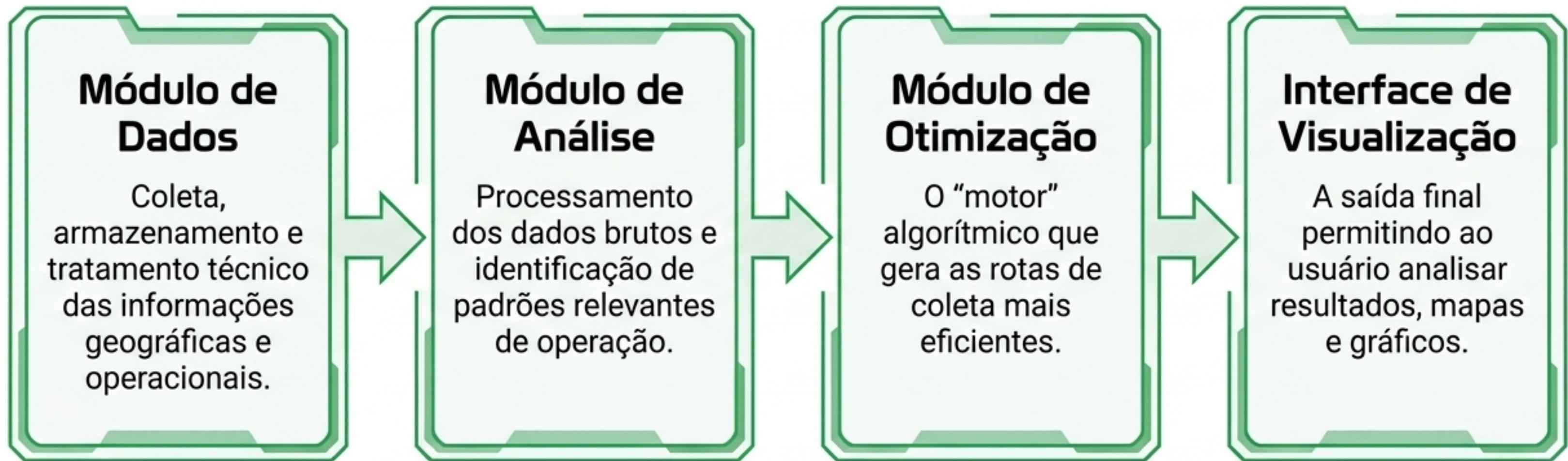
O Motor: A Convergência de Dados



A Pirâmide de Valor dos Dados



A Arquitetura do Sistema



Estrutura modular projetada para escalabilidade e futuras integrações.

O Valor da Otimização



Critério	Planejamento Tradicional	SmartColeta-DF
Método de Roteamento	Rotas fixas baseadas na experiência	Rotas otimizadas geradas por algoritmos
Base de Informação	Dados dispersos em múltiplas fontes	Ambiente único e integrado
Adaptação a Mudanças	Rígida e de lenta reconfiguração	Alta adaptabilidade via simulação de cenários
Distribuição de Carga	Áreas frequentemente desiguais entre veículos	Distribuição equilibrada focada em eficiência

Perfis de Usuários e Aplicações



Gestores de Limpeza Urbana

Foco: Visão Executiva

Uso: Acompanhar e melhorar a eficiência geral da operação, buscando redução de custos operacionais e melhoria na cobertura das regiões atendidas.



Planejadores Logísticos

Foco: Visão Tática

Uso: Usuários operacionais diretos que definem rotas, distribuem áreas de coleta e analisam os trajetos otimizados pelo sistema.



Analistas Urbanos

Foco: Visão Estratégica

Uso: Análise de dados e padrões logísticos para apoiar decisões de longo prazo relacionadas à infraestrutura urbana.

Transparência e Restrições de Operação



Dependência de Dados Prévios

A eficiência das rotas geradas é diretamente proporcional à qualidade e atualização dos dados geográficos inseridos.



Validação Humana Obrigatória

As rotas sugeridas pelo algoritmo devem ser revisadas e validadas por especialistas operacionais antes da aplicação prática.



Escopo de Planejamento (Sem Tempo Real)

O sistema foca no planejamento
O sistema foca no planejamento prévio. Não possui integração para monitoramento ao vivo ou ajustes dinâmicos durante a execução.



Exigência Computacional

O processamento de grandes volumes de dados espaciais exige infraestrutura adequada, influenciando o tempo de resposta do sistema.

Impacto Atual e Mapa de Evolução

Impacto Alcançado

- ✓ Redução drástica de custos operacionais.
- ✓ Melhor aproveitamento da frota e combustível.
- ✓ Serviço público de maior qualidade para a população.

Impacto Acadêmico: Prova de conceito real da Ciência da Computação aplicada à gestão pública sustentável.

O Futuro / Evolução

